



Práctica Calificada 6

Código de asignatura: CQ221A

Profesor : R. Salazar R.

Alumno	Apellidos	Nombres
--------	-----------	---------

Día : Lima 12 de febrero de 2021 Hora: 12:00 a 13:50

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. **Detalle cada paso en el desarrollo de los problemas y con claridad. El detalle se escribirá en una columna a la izquierda.**
2. **Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación.**
3. **Las respuestas deben darse en recuadros con sus respectivas unidades.**
4. **Dos desarrollos iguales invalida las preguntas. La repetición de un acto de copia anulará el examen.**

Ejemplo de resolución de un problema.

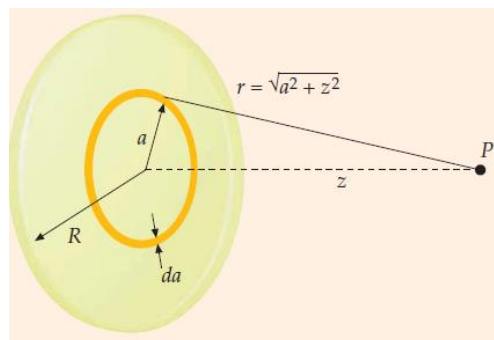
Encuentre el potencial en el eje de un disco de radio R que lleva una carga total Q distribuida uniformemente en su superficie.

Procedimiento:

Para el disco tomo el eje Z según la figura y luego construyo un anillo circular. Cada anillo contribuye con una carga infinitesimal $dq = \sigma da = \sigma 2\pi a da$ donde $\sigma = Q/\pi R^2$ es la densidad de carga superficial. El potencial infinitesimal en el punto P será: $kdq / (z^2 + a^2)^{1/2}$. Luego se integra todas las contribuciones para halla el potencial total.

Solución:

1. El potencial infinitesimal.
2. Se integra desde $a = 0$ hasta $a = R$
3. La integral se resuelve haciendo la sustitución $u = z^2 + a^2$. De las tablas de integrales se obtiene:
4. Factorizando se obtiene finalmente:



$$dV = \frac{k dq}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}}$$

$$V = \int_0^R \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = k\sigma\pi \int_0^R (z^2 + a^2)^{-1/2} 2a da$$

$$V = k\sigma\pi \int_{z^2+0^2}^{z^2+R^2} u^{-1/2} du = k\sigma\pi \frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}} \Big|_{z^2}^{z^2+R^2}$$

$$= 2k\sigma\pi \left(\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2} \right)$$

$$V = \boxed{2\pi k\sigma |z| \left(\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}} - 1 \right)}$$

Problema 1:

En un experimento de óptica con una doble rendija no se puede ver bien el rótulo de la distancia entre rendijas. Ésta distancia entre rendijas b deberá ser determinada experimentalmente por un estudiante mediante un láser ($\lambda = 633 \pm 0.5 \text{ nm}$). La distancia ℓ entre la pantalla y la rendija doble puede ser obtenida con bastante precisión en un banco óptico y su valor es $1700 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$. El estudiante puede observar en ambos lados del máximo "0", otros cuatro máximos. El mide la distancia d entre los máximos exteriores en $26 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$.

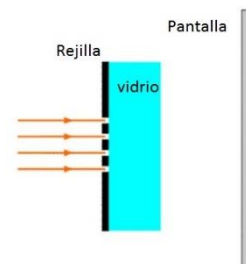
- a) Bosqueje el montaje con las magnitudes geométricas relevantes y muestre la relación

$$b = \frac{8 \cdot \lambda \cdot \ell}{d} \quad \text{mediante la aproximación de pequeños ángulos para calcular la distancia entre rendijas.} \quad (2.5\text{P})$$

- b) Calcule el valor más pequeño posible, así como el valor más grande posible de la distancia entre rendijas. El estudiante calcula a partir de los valores de la parte (b) el valor medio de la distancia entre rendijas y desea rotular el montaje con el valor $331.5 \mu\text{m}$. (1.5P)
- c) Argumente por qué la rotulación puede conllevar a una precisión engañosa. (1P)

Problema 2:

En un experimento incide luz de una longitud de onda $\lambda_1 = 633 \text{ nm}$ sobre una rejilla con espaciado de ranura $g = 3.0 \mu\text{m}$, y pasa por una placa de vidrio plano paralela con índice de refracción $n = 1.50$.



- a) Calcule el ángulo α_1 , bajo el cual el máximo del primer orden incide sobre el vidrio. (1.5P)
- b) ¿Bajo qué ángulo β_1 sale esta luz del vidrio? (1.5P)
- c) Indique qué máximo del 6to. orden ya no se podría ver sobre una pantalla cualquiera extendida. (1P)
- d) Hasta qué orden es posible observar los máximos en la pantalla. (1P)

Problema 3:

Con una lente convergente se ha formado de un objeto real una imagen real pero invertida. El tamaño de la imagen pasó a ser 4 veces más grande que la del objeto real. Cuando uno desplaza al objeto 3.0 cm hacia adelante, la imagen que se obtiene es virtual, derecha y tiene el mismo aumento en valor absoluto.

- a) Determine la distancia focal imagen y la potencia de la lente. (1P)
- b) Determine la distancia del objeto a la lente para los dos casos mencionados. (1P)
- c) Las distancias imagen. (1P)
- d) Realice las construcciones debidas. (2P)

Problema 4:

- a) Demuestre que un pequeño cambio del índice de refracción dn del material del lente produce un pequeño cambio en la distancia focal df dado aproximadamente por

$$df / f = -dn / (n - n_{\text{aire}}) \quad (3\text{P})$$

- b) Use este resultado para estimar la distancia focal de una lente delgada para la luz azul, para la cual $n = 1.530$, si para la distancia focal de la luz roja ($n = 1.470$) es 20.0 cm. (2P)